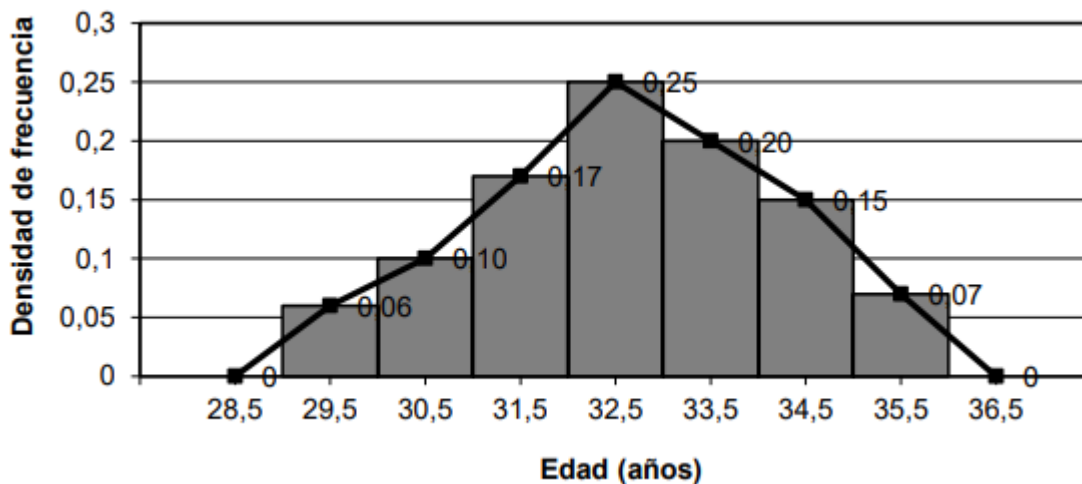


PRÁCTICO 2
EJERCICIOS DE DISCUSIÓN GRUPAL
TEMA: Distribuciones de Probabilidad Discretas
Respuestas (R)

- 1)** Se sabe que aproximadamente un 8% de la población masculina sufre daltonismo. Un investigador necesita tres hombres daltónicos para un experimento y comienza a chequear potenciales participantes. ¿Cuál es la probabilidad de que encuentre tres o más daltónicos en los primeros nueve sujetos que examina? **R: 0,0298**
- 2)** Según datos extraídos del Ministerio de Salud en Uruguay, la hipertensión arterial (HTA) afecta a casi el 40% de la población adulta. Si se eligen 10 personas adultas al azar,
- a)** ¿Cuál es la probabilidad de que 2 o menos personas presenten HTA? **R: 0,1673**
- b)** ¿Cuál es la probabilidad de que entre 3 y 6 personas presenten HTA (incluidos ambos extremos)? **R: 0,7779**
- c)** ¿Cuál es la probabilidad de que 7 o más personas presenten HTA? **R: 0,548**
- d)** En promedio, ¿cuántas personas con HTA esperarías encontrar? **R: 4 personas**
- 3)** En un hospital materno “A” nacen en un día 120 bebés, mientras que en otro hospital “B” nacen 12 bebés en el mismo día. Supongamos que en ambos la probabilidad de que un bebé sea niño es la misma que la de que sea niña.
- a)** Si se sabe que en el hospital “A” nacieron el doble de niños que de niñas. ¿Cuántos varones nacieron en el mismo? **R: 80 varones**
- b)** Calcular la probabilidad de que en el hospital “A” nazca la cantidad de varones calculada en la parte anterior. **R: $8,6 \times 10^{-5}$**
- c)** Calcular la probabilidad de que en el hospital “B” en ese día hayan nacido el doble de varones que niñas. **R: 0,12**
- d)** Si se sabe que en uno de los dos hospitales (“A” o “B”) han nacido exactamente el doble de niños que, de niñas, pero no se sabe en cuál de los 2 hospitales ocurrió, ¿cuál esperarías que fuera? ¿por qué? **R: El B, porque el evento es más probable.**
- 4)** En una población de 1000 personas se estudiaron las edades obteniéndose el siguiente polígono de densidad de frecuencia.
- a)** Indica cuál es aproximadamente la probabilidad de que al elegir una persona al azar ésta resulte menor de 32 años. **R: 0,33**
- b)** Tomando una muestra aleatoria de 7 personas de esa población, ¿cuál es la probabilidad que entre ellas haya por lo menos 2 personas menores de 32 años? Para responder a esta pregunta deberá utilizar como “probabilidad que una persona sea menor de 32 años”, el valor hallado en la parte (a). **R: 0,73**



- 5) Se sabe que, en promedio, cierto vacunatorio recibe 4 pacientes por hora.
- ¿Cuál será la probabilidad de que en 2 horas se reciban 10 o más pacientes? R: 0,2834
 - Calcule la probabilidad de que durante media hora no se reciba ningún paciente. R: 0,1353
 - Suponga que se cuenta con la capacidad logística de vacunar, como máximo, 20 pacientes por hora. Si debido a la campaña vacunatoria de la gripe, se duplica la cantidad promedio de vacunados. ¿Cuál será la probabilidad de que se sature el servicio de vacunación? R: 0,0001
- 6) Se sabe que en un balde de 5 litros extraído de un estanque se encontraron 75 larvas de mosquito *Aedes aegypti*. Si un epidemiólogo que investiga la prevención del Dengue toma en un frasco una muestra de 200 ml de agua del mismo estanque para su estudio,
- ¿qué número de larvas espera encontrar en el frasco? R: 3 larvas
 - ¿cuál es la probabilidad de que el frasco contenga al menos una larva de mosquito? R: 0,9502
 - Si se toman 10 frascos de 200 ml del estanque, ¿cuál es la probabilidad de que más de 5 frascos contengan 2 larvas o más? R: 0,968

Los siguientes ejercicios están basados en el artículo “Incidencia de neoplasias en una cohorte española de pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana” de Esperanza Cañas-Ruano y colaboradores, publicado en 2020 en la revista Medicina Clínica. Tomar en cuenta que los porcentajes informados en el artículo han sido calculados eliminando aquellos pacientes para los cuales los datos de interés no estaban registrados.

- 7) A partir de los datos de la tabla 1, si se elige una muestra al azar de 10 participantes del estudio, con reposición,
- ¿Cuál será la probabilidad de que la mitad o más sean usuarios de drogas parenterales? R: 0,1503 (tabla binomial con $p = 0,3$)
 - ¿Cuál es el valor esperado de participantes que usan drogas parenterales dentro de la muestra? R: 3,02

- c) ¿Cuál será la probabilidad de que el número de usuarios de drogas parenterales sea mayor a 2 pero menor a 7? R: 0,6066
- d) ¿Cuál será la probabilidad de que menos de 3 sean usuarios de drogas parenterales? R: 0,3828
- 8) A partir de los datos de la tabla 1, suponiendo que son representativos de la población con VIH de España,
- a) ¿Cuál será la probabilidad de que, en una muestra de 1000 individuos con VIH, 20 o más lo hayan adquirido de forma vertical? R: 0,1248
- b) Si ahora considero una muestra de 600 individuos con VIH:
- i) ¿cuál es la probabilidad de que ninguno lo haya adquirido de forma vertical? R: 0,0001
- ii) ¿Y cuál será la probabilidad de que el número de individuos que adquirieron el VIH por vía vertical sea mayor o igual a 3, pero menor a 10? R: 0,5812

Ejercicios complementarios

- 1) En Uruguay, se estimó que la prevalencia de VIH para 2023 en la población general era aproximadamente del 0,6% a nivel nacional¹.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar 5 o más personas VIH positivas en una muestra aleatoria de 1000 personas? R: 0,7149
- b) Calcule la probabilidad de que en la muestra aleatoria de 1000 personas todas las personas resulten VIH negativas. R: 0,00248
- 2) Se sabe que la meningitis por *Salmonella sp.*, enfermedad rara pero muy grave en los lactantes, produce una mortalidad aproximada del 60% aún cuando son tratados con cloranfenicol, seguido de tetraciclinas. En un hospital ingresaron 20 niños lactantes afectados por la enfermedad, en un brote epidémico en una gran ciudad. Se pide calcular la probabilidad de que:
- a) Sobrevivan más de la mitad. R: 0,1275
- b) Sobrevivan todos. R: $1,1 \times 10^{-8}$
- c) Mueran todos. R: $3,7 \times 10^{-5}$
- d) El número de supervivientes esté comprendido entre 6 y 10, incluidos estos extremos. R: 0,7469
- 3) Una solución contiene virus bacteriófagos T4 en una concentración de 6×10^6 por mm^3 . En la misma solución hay 3×10^6 bacterias *E. Coli* por mm^3 . Suponiendo que los virus se distribuyen al azar entre las bacterias, se pide el porcentaje de bacterias que:
- a) No están infectadas por virus. R: 0,1353
- b) Están infectadas. R: 0,8647
- c) Tienen al menos 2 virus fijados sobre ellas. R: 0,594

¹<https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/publicaciones/situacion-epidemiologica-vihsida-uruguay-julio-2023-0>

- d) Tienen exactamente 2 virus fijados sobre ellas. R: 0,2707
- 4) Suponga que la probabilidad de implantación de un embrión producto de un tratamiento de fertilización in vitro (FIV) es de 10% para una paciente. Para aumentar las chances de éxito, el médico sugiere transferir 3 embriones. Suponiendo que la probabilidad de implantación de cada embrión es independiente del resto².
- a) Calcule:
- i) La probabilidad de embarazo. R: 0,271
- ii) La probabilidad de embarazo gemelar. R: 0,027
- iii) La probabilidad de embarazo triple. R: 0,001
- b) Teniendo en cuenta los riesgos aumentados de los embarazos múltiples ¿estaría justificada la decisión del médico? (debatir al respecto). R: Probabilidad de embarazo múltiple (gemelar o triple): $0,027+0,001 = 0,028$. Un 2,8% de embarazos múltiples que conlleva un riesgo alto.
- 5) En el agua de una ciudad se han detectado dos tipos de bacterias “A” y “B”, nocivas para la salud. Suponiendo que se ha detectado una concentración media de 2 bacterias de tipo “A” por cada cm^3 de agua y de 3 bacterias de tipo “B” por cada cm^3 de agua, y que están aleatoriamente distribuidas en el agua.
- a) ¿Qué distribución de probabilidad se podría utilizar en esta situación? R: De Poisson.
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra de 3 cm^3 de agua se encuentren al menos 2 bacterias de tipo “A”? R: 0,9826
- c) Obtener las probabilidades de que en un cm^3 de agua se encuentren:
- i) Exactamente 4 bacterias de tipo “A” o “B”. R: 0,175
- ii) Menos de 3 bacterias de tipo “A” o “B”. R: 0,1247

El siguiente ejercicio está basado en el artículo “Incidencia de neoplasias en una cohorte española de pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana” de Esperanza Cañas-Ruano y colaboradores, publicado en 2020 en la revista Medicina Clínica. Tomar en cuenta que los porcentajes informados en el artículo han sido calculados eliminando aquellos pacientes para los cuales los datos de interés no estaban registrados.

- 6) A partir de los datos de la tabla 1, si se toma una muestra de 5 participantes al azar con reposición,
- a) ¿Cuál será la probabilidad de que ninguno de ellos presente coinfección por el virus de la hepatitis C (VHC)? R: 0,0591
- b) ¿Cuál será la probabilidad de que al menos 4 presenten coinfección con VHC? R: 0,1139
- c) ¿Cuál será la probabilidad de que sólo 1 presente coinfección con VHC? R: 0,225

² Esto es una hipótesis de simplificación, con fines didácticos. En realidad, la probabilidad de implantación de cada embrión no es independiente de los demás.